

4 ИСПЫТАНИЯ ДРОНА

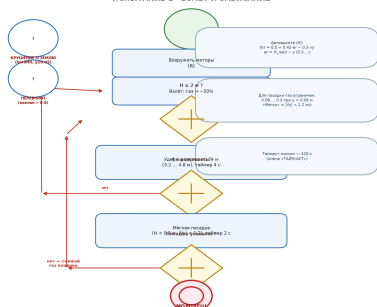
Процессное управление квадрокоптером · BPMN-схемы

Это — брошюра по автономному (процессному) управлению дроном в симуляторе 3D-ТРЕНАЖЁР ДРОНА. Одинаковая логика работает и в симуляторе, и закладывается в обвязку настоящего PX/ArduPilot-полётника: «задачи испытания» — это дискретный процесс (BPMN), «пилотирование» — непрерывные контуры управления.

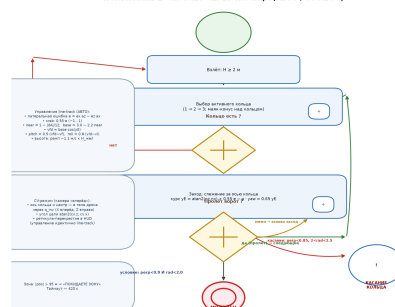
Три способа пройти любое испытание: **РУЧНОЙ** (стики), **АВТО** (PILOT=1, линейное слежение за осью кольца) и **CV-АВТО** (PILOT=2, те же формулы, но угол цели берётся из «кадра камеры»). Переключение — клавиша V или кнопка в шапке симулятора.

4 ИСПЫТАНИЯ ДРОНА · СВОДНАЯ СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ

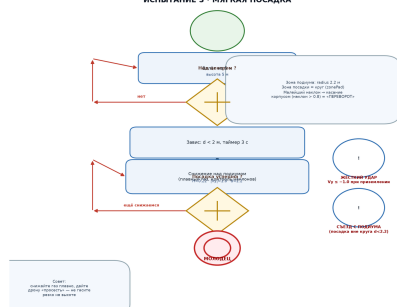
1 · ВЗЛЁТ И ЗАВИСНИЕ



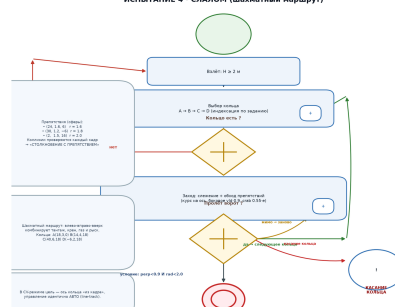
2 · ПРОЛЁТ ЧЕРЕЗ КОЛЬЦА



3 · МЯГКАЯ ПОСАДКА



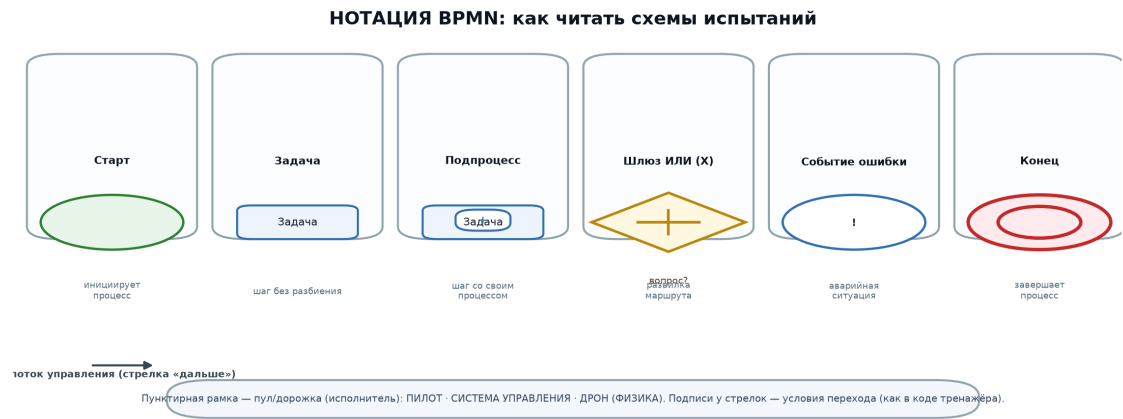
4 · СЛАЛОМ



— БЫСТРЫЙ СТАРТ: НОТАЦИЯ И КОД

КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ (нотация BPMN)

Схемы ниже — это BPMN-процессы: события (старт/конец/ошибка) — круги, задачи — прямоугольники со скруглением, шлюзы-развилки — ромбы, потоки — стрелки. Подписи у стрелок — точные условия перехода из кода симулятора.

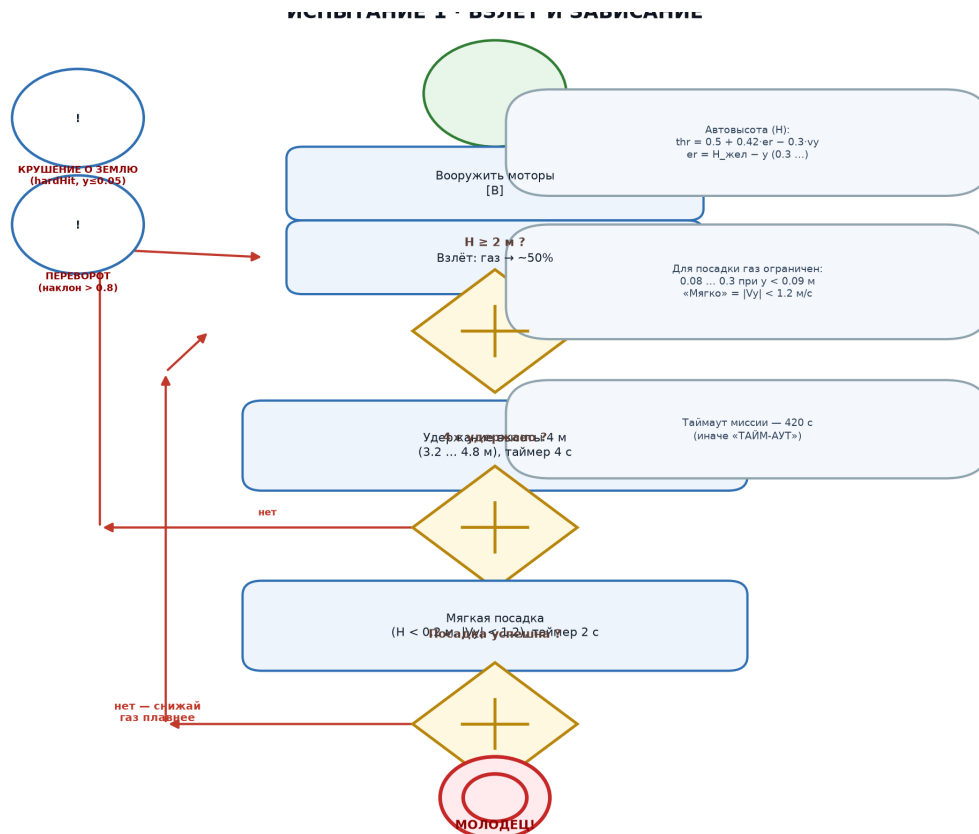


Элемент процесса	Реализация в коде (index.html)
Старт / вооружение	S.armed, клавиша B
Задачи испытания	MISSIONS[i].tasks → checkMission()
Пролёт ворот	checkGates(): perp<0.9 && rad<2.0
Контроль падения	checkFalls(): жёсткий удар, переворот, зона, батарея
Выбор режима	PILOT: 0 ручной / 1 ABTO / 2 CV; V
Автопилот	aiPilotSticks(): line-track (ABTO и CV)
Программы	runProgram(), progTasks(), mActive=4
Рекомендации	renderRecs()
Рекорды/история	recordRun() / logResult()
Победа	winGame() → МОЛОДЕЦ
Авария	crash / lost → логирование

— ИСПЫТАНИЕ 1 — ВЗЛЁТ И ЗАВИСАНИЕ

ИСПЫТАНИЕ 1 · ВЗЛЁТ И ЗАВИСАНИЕ

Цель — научиться стартовать, стабилизировать высоту и мягко садиться. Задачи: вооружить моторы (В), поднять газ $\approx 50\%$, удерживать 4 метра «в коридоре» 3.2–4.8 м не менее 4 секунд, затем снизиться с вертикальной скоростью $|V_y| < 1.2$ м/с.



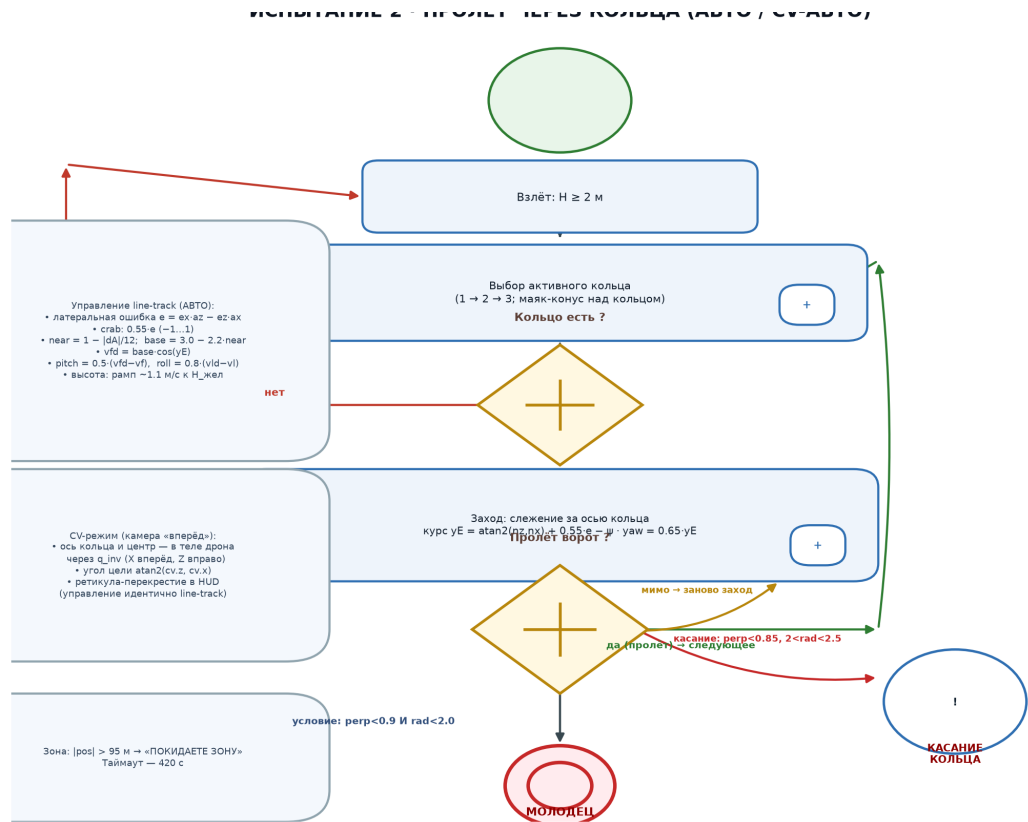
Этап	Условие перехода	Режим
Вооружить моторы	S.armed (клавиша В)	любой
Взлёт	$H \geq 2$ м	ручной / АВТО / CV
Удержание 4 м	3.2...4.8 м, таймер 4 с	ручной / АВТО
Мягкая посадка	$H < 0.2$ м и $ V_y < 1.2$, таймер 2 с	ручной / АВТО

Контрольное время (АВТО и CV): ≈ 16 с. Частая ошибка — «уронить» газ до нуля: при 0 газ дрон падает камнем. Садитесь плавным убыванием газа, доводите до касания при $|V_y| < 1.2$ м/с.

— ИСПЫТАНИЕ 2 — ПРОЛЁТ ЧЕРЕЗ КОЛЬЦА

ИСПЫТАНИЕ 2 · ПРОЛЁТ ЧЕРЕЗ КОЛЬЦА

Маршрут — петля из трёх колец: синее (16,6,0), зелёное (32,6,10), красное (50,8,-4), с поворотами плоскости. Пролёт засчитывается, когда центр дрона оказался в «толуще» кольца: расстояние вдоль нормали $perp < 0.9$ м и радиус от центра в плоскости кольца $rad < 2.0$ м. Касание ($perp < 0.85$, $2 < rad < 2.5$) — крушение.



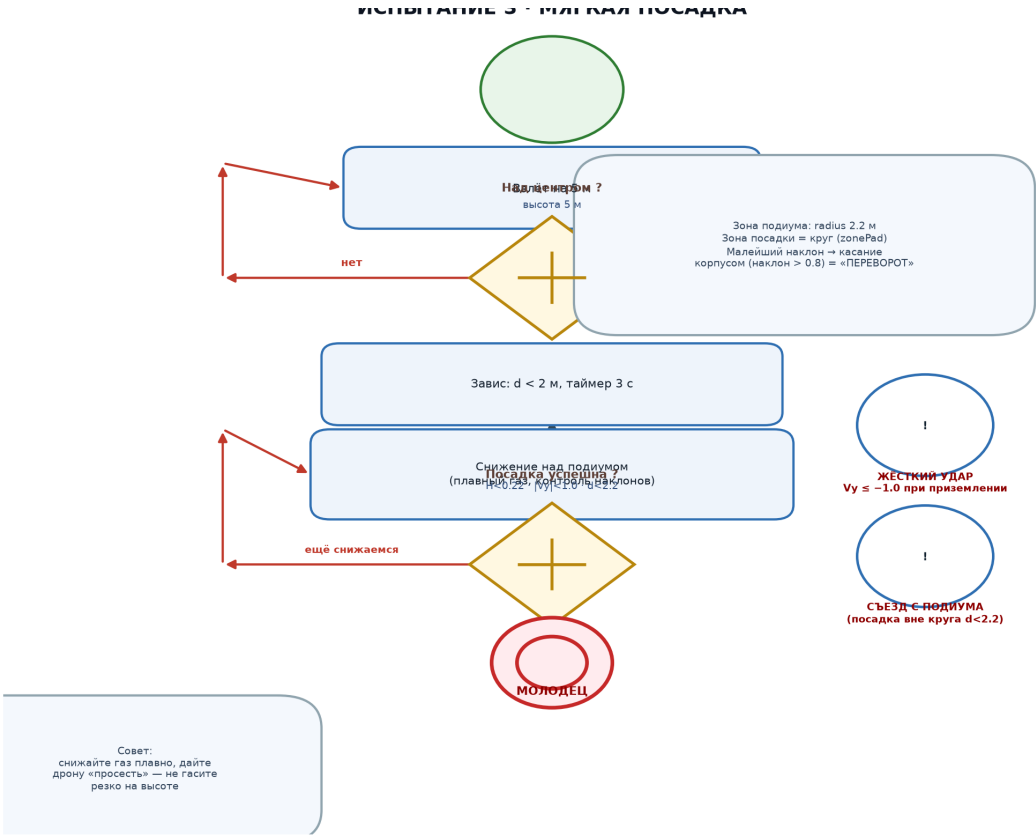
Задача	Условие	Кто исполняет
Взлёт	$H \geq 2$ м	пилот / АВТО
Кольцо #1 синее	<code>gates[0].passed</code>	полёт
Кольцо #2 зелёное	<code>gates[1].passed</code>	полёт
Кольцо #3 красное	<code>gates[2].passed</code>	полёт

Контрольное время: АВТО ≈ 51.6 с, CV-АВТО ≈ 59.6 с. Автопилот следит за линией оси кольца (не просто летит на центр): курс $yE = atan2(nz, nx) + 0.55 \cdot e - \psi$, где e — поперечная ошибка, ψ — рыскание. В CV-режиме ось и центр берутся «из кадра камеры» через обратный кватернион.

— ИСПЫТАНИЕ 3 — МЯГКАЯ ПОСАДКА

ИСПЫТАНИЕ 3 · МЯГКАЯ ПОСАДКА

Проверка точного позиционирования. Взлёт на 5 м, зависание над центром подиума ($d < 2\text{ м}$, таймер 3 с) и посадка строго в круг: $H < 0.22\text{ м}$, $|V_y| < 1.0\text{ м/с}$, смещение от центра $< 2.2\text{ м}$ (зона подиума).



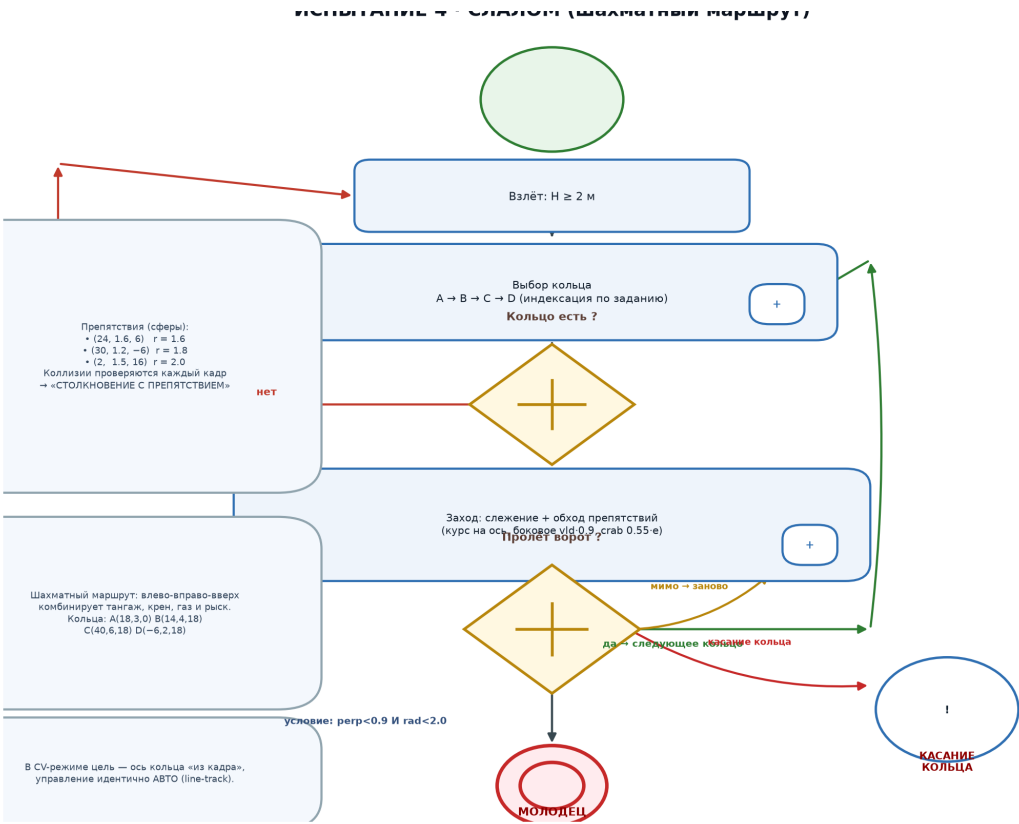
Этап	Условие	Режим
Взлёт на 5 м	$H \geq 5\text{ м}$	ручной / АВТО
Над центром	$d < 2\text{ м}$, таймер 3 с	ручной / АВТО
Посадка на подиум	$H < 0.22$, $ V_y < 1.0$, $d < 2.2$, 2 с	ручной / АВТО

Контрольное время: $\approx 18.9\text{ с}$. Хитрость — наклон корпуса при движении даёт горизонтальный снос: над центром «гасите» крен и тангаж (наклоны $< 25^\circ$), иначе приземление смещается.

— ИСПЫТАНИЕ 4 — СЛАЛОМ

ИСПЫТАНИЕ 4 · СЛАЛОМ

Шахматный маршрут влево-вправо-вверх: A(18,3,0) → B(14,4,18) → C(40,6,18) → D(−6,2,18).
Дополнительно на трассе три шара-препятствия (r 1.6 / 1.8 / 2.0 м), столкновение с ними — crash.

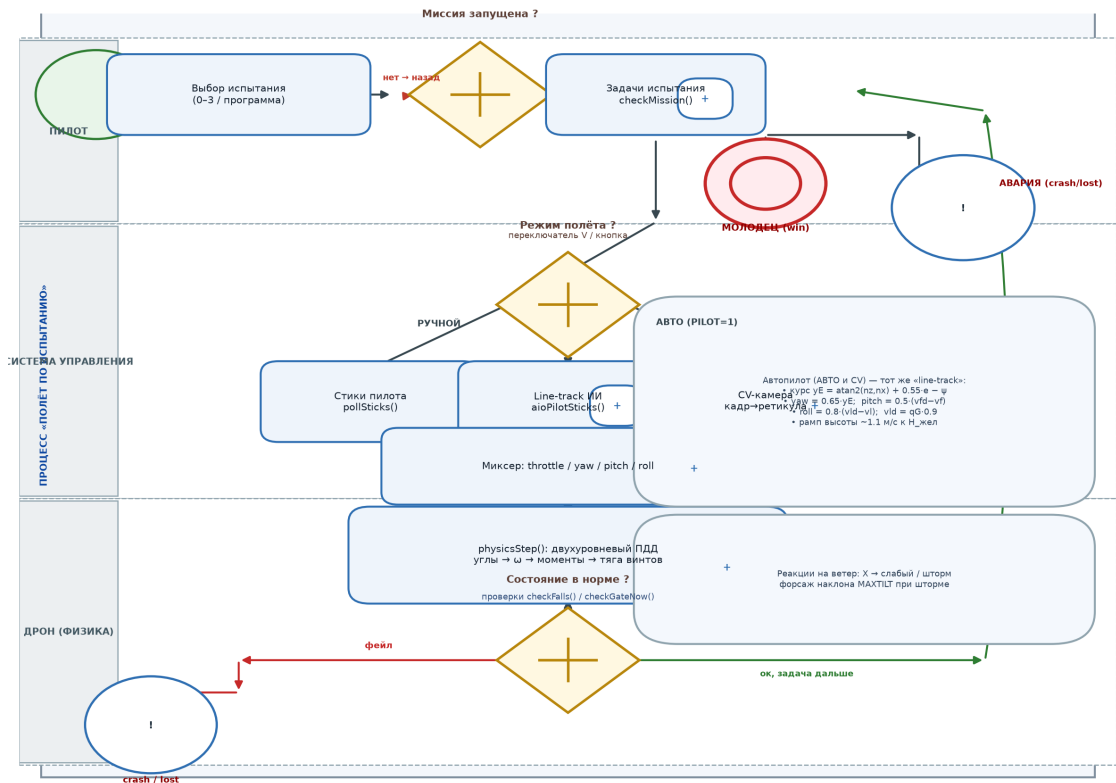


Задача	Условие	Примечание
Взлёт	$H \geq 2$ м	
Кольцо А	<code>gates[0].passed</code>	Выс. 3 м, на запад
Кольцо В	<code>gates[1].passed</code>	Выс. 4 м, на восток + север
Кольцо С	<code>gates[2].passed</code>	Выс. 6 м, центр
Кольцо D	<code>gates[3].passed</code>	Выс. 2 м, на запад

Контрольное время: АВТО ≈ 74.7 с, CV-АВТО ≈ 76.4 с. Препятствия проверяются каждый кадр:
 $|d| < r \rightarrow$ «СТОЛКНОВЕНИЕ». Перед крутым виражом закладывайте поворот заранее — дрон имеет инерцию.

СИСТЕМНАЯ СХЕМА · РЕЖИМЫ И КОНТУРЫ

Пул с тремя дорожками: ПИЛОТ → СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ → ДРОН (ФИЗИКА). Непрерывный контур регулятора работает «внутри» задачи: физика шагает с частотой 240 Гц, контроллер двухуровневый — внешний (крен/тангаж ПД) и внутренний (скорость вращения). Стихи (или ИИ) задают целевые углы, физика гоняет их в моменты и тягу винтов.



Аварийное условие	Код условия
Крушение о землю	hardHit && $y \leq 0.05$
Переворот при касании	$y < 0.25$ && наклон > 0.8
Вылет за зону	$\text{hypot}(x,z) > 95$ м
Столкновение с препятствием	$ d < r$ сферы
Разряд батареи	batt ≤ 0
Потеря управления (крен)	$ \phi > 1.35$ рад ($\approx 77^\circ$)
Касание кольца	perp < 0.85 && $2 < \text{rad} < 2.5$
Таймаут миссии	> 420 с

ПРИЛОЖЕНИЕ · ЧТО ТАМ В СИМУЛЯТОРЕ

Версия брошюры соответствует коду index.html тренажёра. Контрольные времена сняты на автоматических прогонах (физика 240 Гц, 60 кадров/с).

Раздел	Время при АВТО	Время при CV
1 · Взлёт и зависание	16.4 с	16.4 с
2 · Пролёт через кольца	51.6 с	59.6 с
3 · Мягкая посадка	18.9 с	18.9 с
4 · Слалом	74.7 с	76.4 с

Программы (конструктор заданий) также проходимы АВТО: «Круг» ≈ 90 с, «Квадрат» ≈ 63 с, «Спираль» ≈ 92 с. При слабом ветре автопилот справляется, при штормовом — у аппарата не хватает запаса (об этом честно предупреждают «Рекомендации» в тренажёре).